Отчёт по лабораторной работе №1

Тема: Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину
Студент: Скворцова Анастасия
Группа: НБИбд-01-24

1. Цель работы

Приобрести практические навыки установки операционной системы Rocky Linux на виртуальную машину VirtualBox и выполнить минимальную настройку системы для дальнейших лабораторных работ.

2. Формулировка задания

В ходе работы требовалось создать виртуальную машину в VirtualBox, подключить ISO-образ Rocky Linux, выполнить установку ОС, настроить сетевое имя хоста и учётную запись администратора, а затем проверить базовые параметры системы и выполнить дополнительное задание по анализу загрузки через `dmesg`.

3. Ход выполнения работы

3.1 Подготовка каталога и запуск VirtualBox

Сначала был открыт терминал, выполнен переход в каталог `/var/tmp`, после чего создан каталог с логином пользователя и запущен VirtualBox.

```
cd /var/tmp
mkdir /var/tmp/$(id -un)
VirtualBox &
```

```
VirtualBox &
```

Проверьте в свойствах VirtualBox **месторасположение каталога для виртуальных машин**. Для этого в VirtualBox выберите Файл > Настройки, вкладка Общие. В поле Папка для машин (рис. 1.1) должно стоять `/var/tmp/имя_пользователя`. Здесь `имя_пользователя` — логин (учётная запись) студента в дисплейном классе. Если указан другой каталог, то требуется **изменить его**, как указано выше.

Если вы работаете не в дисплейном классе, а на собственной технике, то расположение каталога виртуальных машин определяете по своему усмотрению.

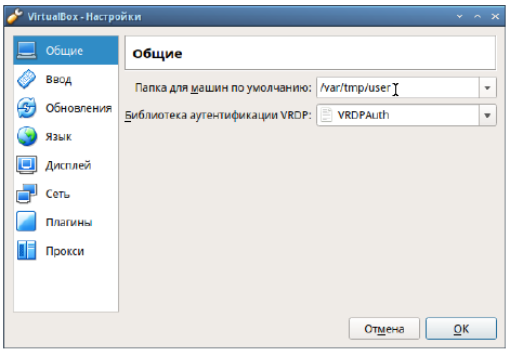

Рис. 1.1. Окно «Свойства» VirtualBox

Создайте новую виртуальную машину. Для этого в VirtualBox выберите Машина > Создать.

Укажите имя виртуальной машины (ваш логин в дисплейном классе), тип операционной системы — Linux, RedHat (64-bit) (рис. 1.2).

Укажите размер основной памяти виртуальной машины (рис. 1.3) — 2048 МБ (или большее число, кратное 1024 МБ, если позволяют технические характеристики вашего компьютера).

Задайте конфигурацию жёсткого диска — загрузочный, VDI (BirtualBox Disk Image), динамический виртуальный диск (рис. 1.4–1.6).

Задайте размер диска — 40 ГБ (или больше), его расположение — в данном случае `/var/tmp/имя_пользователя/имя_пользователя.vdi` (рис. 1.7).

Выберите в VirtualBox для Вашей виртуальной машины Настройки > Носители. Добавьте новый привод оптических дисков и выберите образ операционной системы, например для работающих в дисплейных классах `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/common/files/iso/Rocky-номер_версии.iso` (рис. 1.8).

Если вы работаете на собственной технике, то DVD-образ операционной системы под архитектуру вашего компьютера необходимо предварительно скачать с официального сайта.

Окно VirtualBox и настройка каталога для виртуальных машин

3.2 Создание виртуальной машины

Далее была создана новая виртуальная машина со следующими параметрами:

- имя машины: логин студента;
- тип ОС: Linux;
- версия: Red Hat (64-bit);
- оперативная память: 2048 МБ;
- виртуальный диск: VDI, динамический;
- размер диска: 40 ГБ.

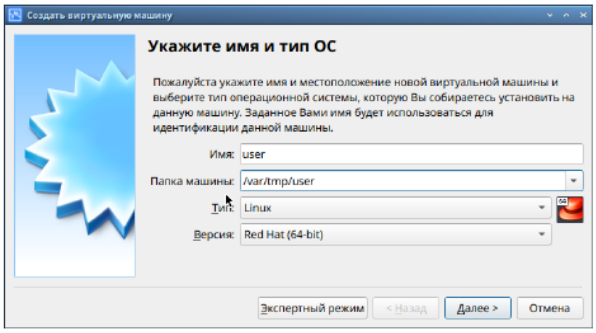

Рис. 1.2. Окно «Имя машины и тип ОС»

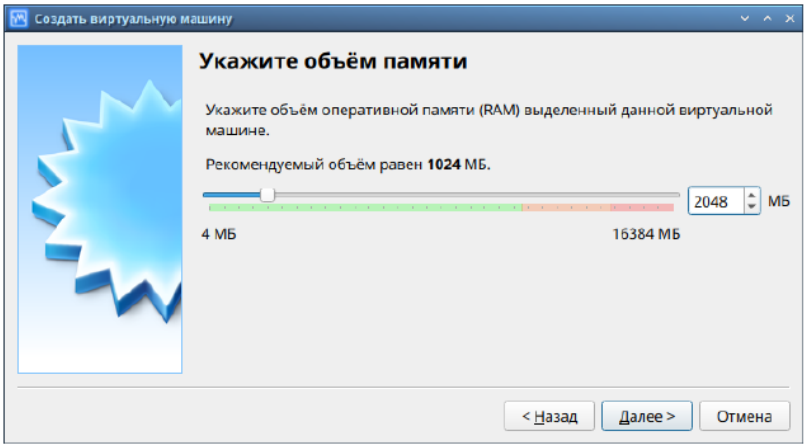

Рис. 1.3. Окно «Размер основной памяти»

Запустите виртуальную машину (рис. 1.9), **выберите English в качестве языка интерфейса** (рис. 1.10) и перейдите к настройкам установки операционной системы (рис. 1.11).

При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуется добавить русский язык, но в качестве языка по умолчанию указать английский язык; задать комбинацию клавиш для переключения между раскладками клавиатуры — например Alt+Shift).

В разделе выбора программ укажите в качестве базового окружения Server with GUI, а в качестве дополнения — Development Tools (рис. 1.12).

Отключите KDUMP (рис. 1.13).

Место установки ОС оставьте без изменения (рис. 1.14).

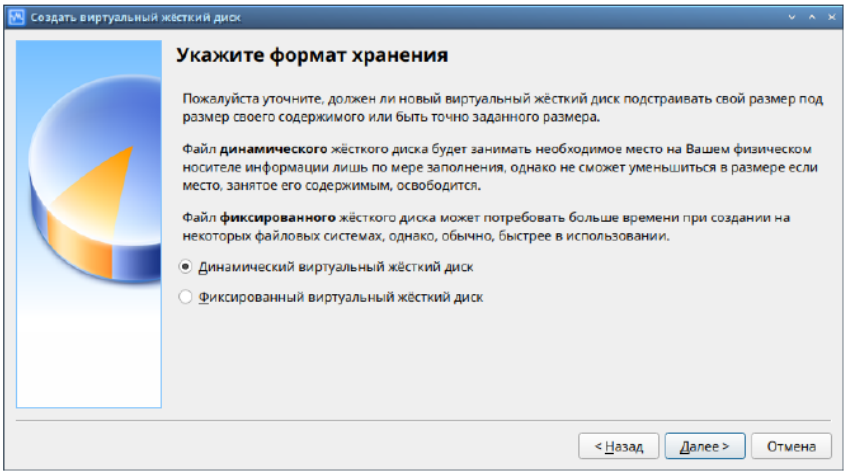

Рис. 1.6. Окно определения формата виртуального жёсткого диска

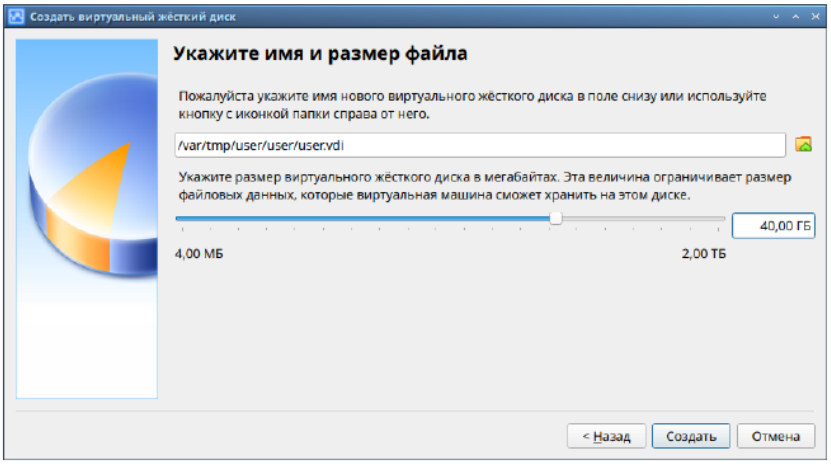

Рис. 1.7. Окно определения размера виртуального динамического жёсткого диска и его расположения

После завершения установки операционной системы корректно перезапустите виртуальную машину (рис. 1.18) и при запросе примите условия лицензии (рис. 1.19–1.20).

3.3 Подключение образа Rocky Linux и запуск установки

После создания машины в разделе «Носители» был подключён ISO-образ Rocky Linux, затем виртуальная машина была запущена и выбран английский язык интерфейса установки.

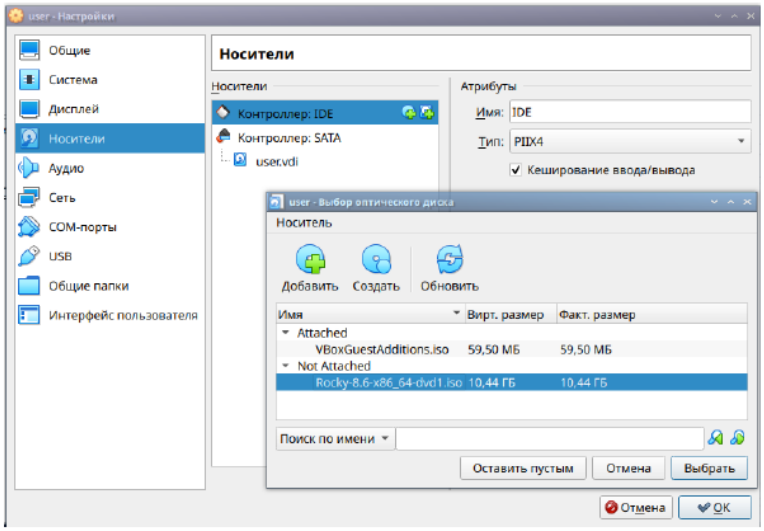

Рис. 1.8. Окно «Носители» виртуальной машины: подключение образа оптического диска

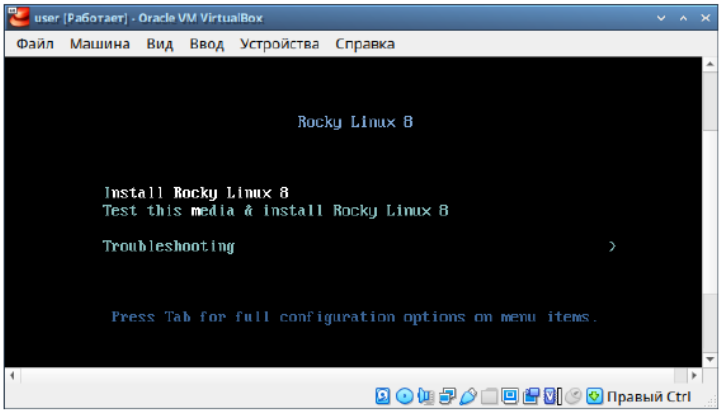

Рис. 1.9. Запуск виртуальной машины

В VirtualBox оптический диск должен отключиться автоматически, но если это не произошло, то необходимо отключить носитель информации с образом, выбрав Свойства > Носители > Rocky-номер-версии.iso > Удалить устройство.

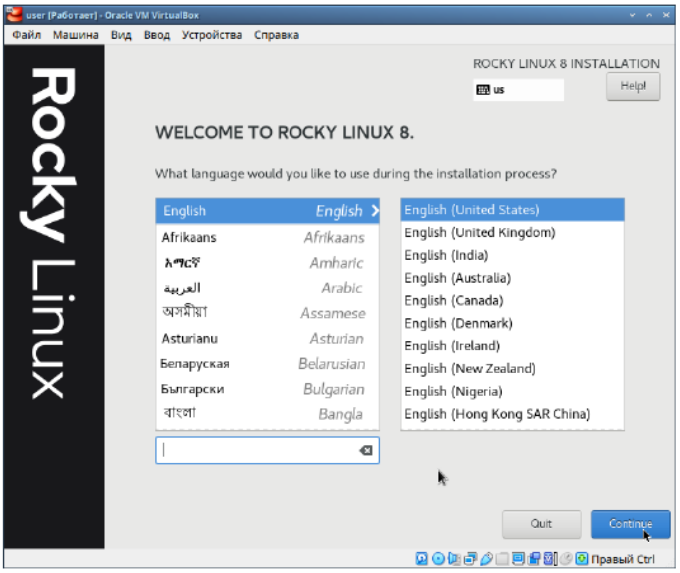

Рис. 1.10. Установка английского языка интерфейса ОС

Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью. В меню Устройства виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС (рис. 1.21, 1.22), при необходимости введите пароль пользователя `root` вашей виртуальной ОС.

После загрузки дополнений нажмите Return или Enter и корректно перезагрузите виртуальную машину.

3.4 Настройка параметров установки

В процессе установки были выполнены основные настройки:

- выбран базовый профиль **Server with GUI**;
- включён набор **Development Tools**;
- отключён **KDUMP**;
- место установки оставлено по умолчанию;
- включена сеть;

- имя узла задано по соглашению об именовании;
- заданы пароль root и пользователь с административными правами.

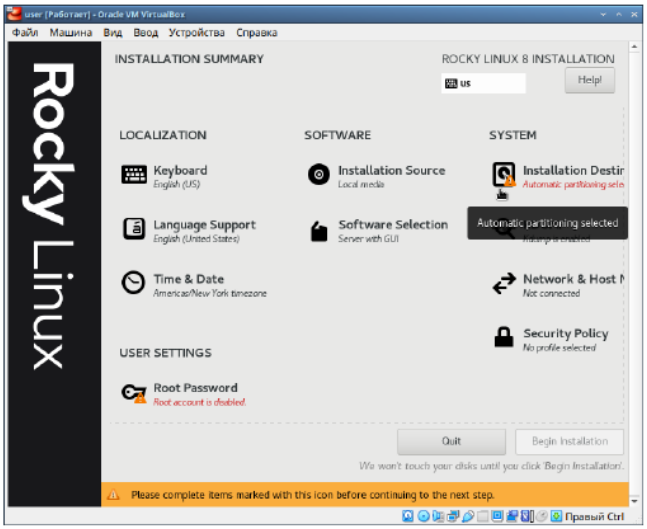

Рис. 1.11. Окно настройки установки образа ОС

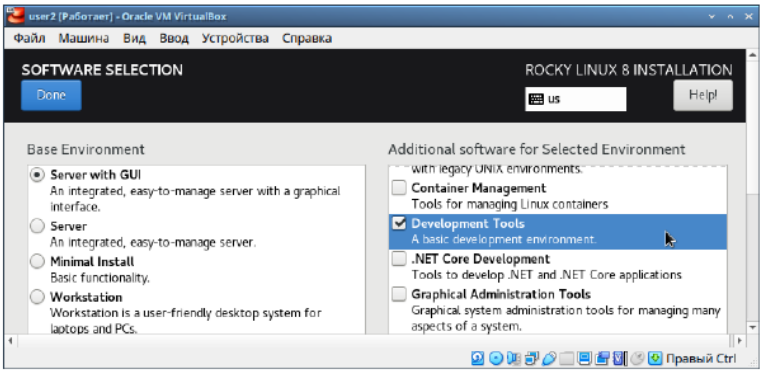

Рис. 1.12. Окно настройки установки: выбор программ

1.3.1. Установка имени пользователя и названия хоста

Если при установке виртуальной машины вы задали имя пользователя или имя хоста, не удовлетворяющее соглашению об именовании (см. раздел 1.2.2), то вам необходимо исправить это.

1. Запустите виртуальную машину и залогиньтесь.
2. Запустите терминал и получите полномочия администратора:

```
su -
```

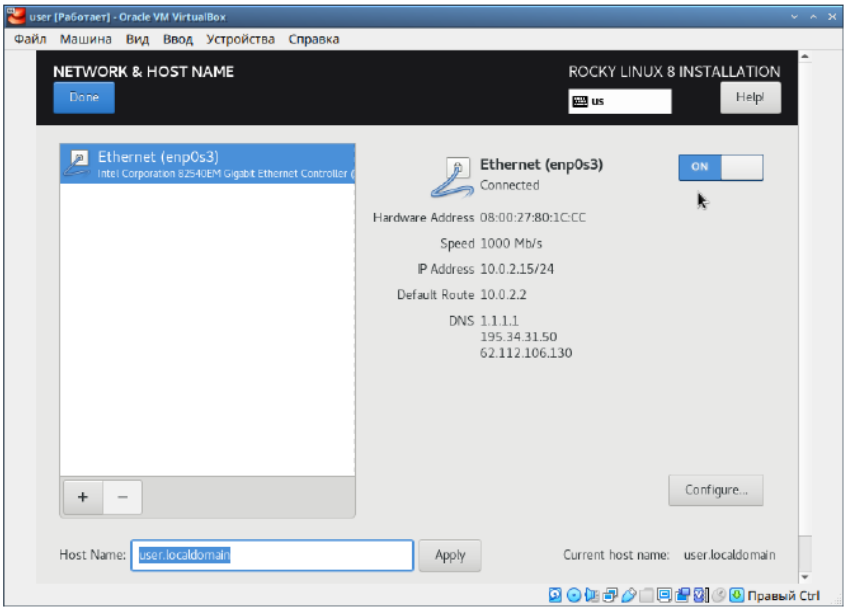

Рис. 1.15. Окно настройки установки: сеть и имя узла

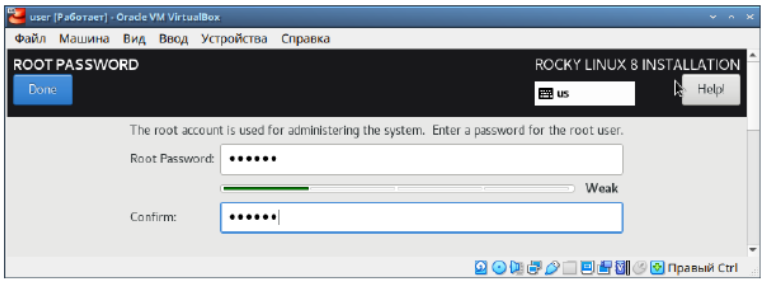

Рис. 1.16. Установка пароля для root

5. Установите имя хоста (вместо `username` укажите ваш логин в дисплейном классе):

   ```
   hostnamectl set-hostname username
   ```

6. Проверьте, что имя хоста установлено верно:

   ```
   hostnamectl
   ```

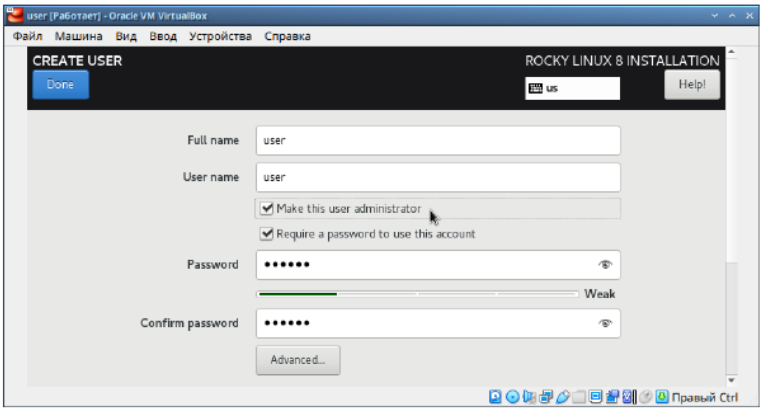

Рис. 1.17. Установка пароля для пользователя с правами администратора

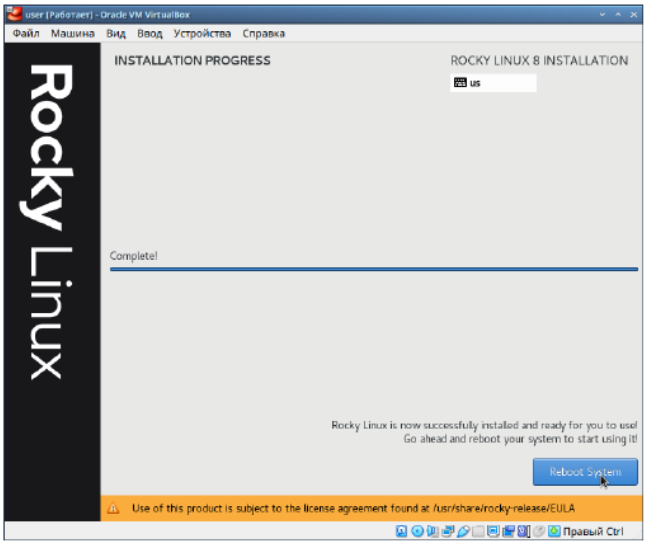

Рис. 1.18. Завершение установки ОС

1.4. Домашнее задание

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто просмотреть вывод этой команды:

3.5 Первоначальная настройка системы и дополнения гостевой ОС

После установки ОС были приняты условия лицензии, выполнен первый вход в систему и подключён образ диска дополнений гостевой ОС VirtualBox.

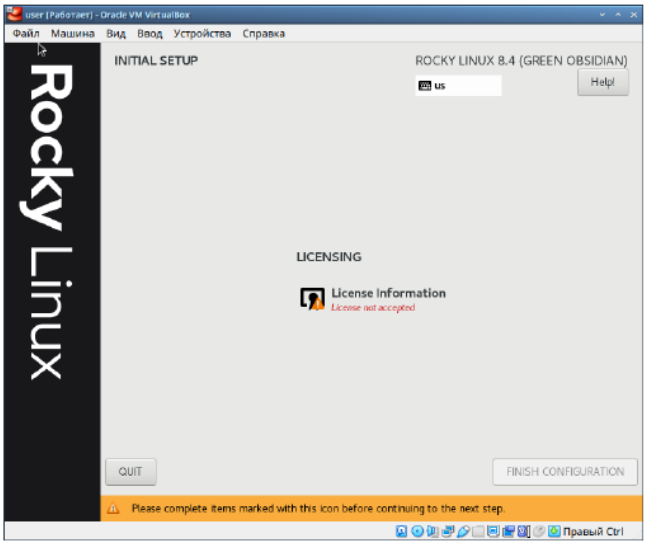

Рис. 1.19. Первоначальная настройка ОС: переход к лицензии

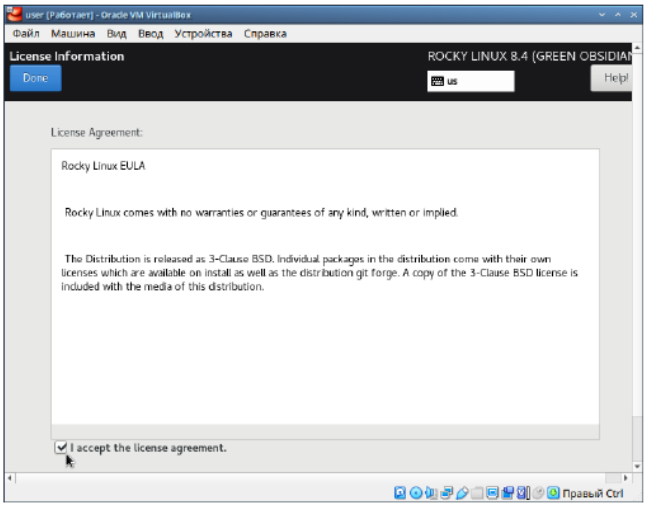

Рис. 1.20. Первоначальная настройка ОС: лицензия

```
dmesg | less
```

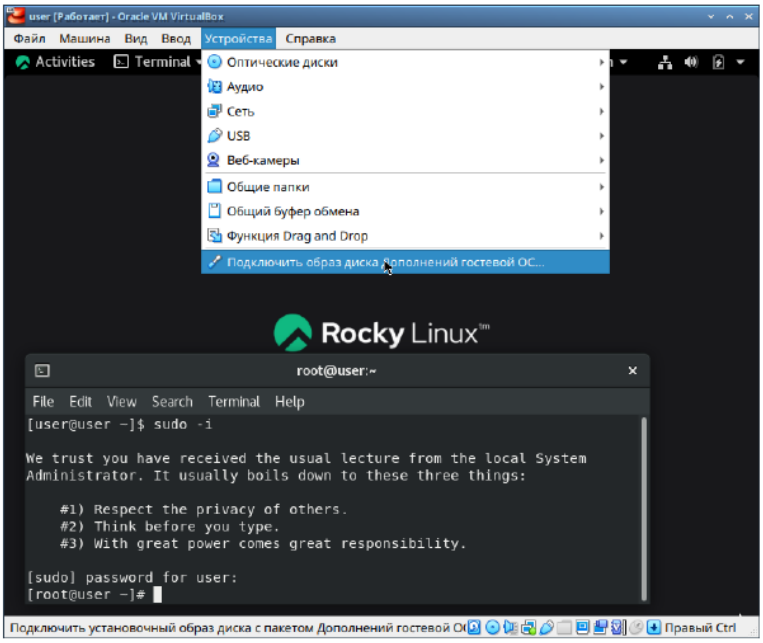

Рис. 1.21. Подключение образа диска дополнений гостевой ОС

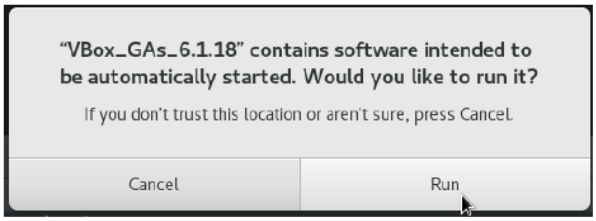

Рис. 1.22. Запуск образа диска дополнений гостевой ОС

Можно использовать поиск с помощью grep:

```
dmesg | grep -i "то, что ищем"
```

Получите следующую информацию.

1. Версия ядра Linux (Linux version).
2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
3. Модель процессора (CPU0).
4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
6. Тип файловой системы корневого раздела.

3.6 Настройка имени пользователя и хоста

Если при установке имя пользователя или имя хоста не соответствовало соглашению об именовании, выполнялись следующие команды:

```
su -
adduser -G wheel username
passwd username
```

```
hostnamectl set-hostname username
hostnamectl
```

Назначение этих команд:

- `su -` — переход в режим суперпользователя;
- `adduser -G wheel username` — создание пользователя и добавление его в группу `wheel`;
- `passwd username` — установка пароля;
- `hostnamectl set-hostname username` — задание имени узла;
- `hostnamectl` — проверка текущего имени хоста.

4. Дополнительное задание

Для анализа процесса загрузки системы был использован вывод команды `dmesg`.

```
dmesg | less
dmesg | grep -i "Linux version"
dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
dmesg | grep -i "CPU0"
dmesg | grep -i "Memory available"
dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
```

В результате анализа определяются:

1. версия ядра Linux;
2. частота процессора;
3. модель процессора;
4. объём доступной оперативной памяти;
5. тип гипервизора;
6. тип файловой системы корневого раздела;
7. последовательность монтирования файловых систем.

5. Ответы на контрольные вопросы

5.1 Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит имя пользователя, UID, GID, комментарий, домашний каталог, командную оболочку, сведения о пароле и принадлежность к группам.

5.2 Команды терминала и примеры

- получение справки по команде: `man ls`, `ls --help`;
- перемещение по файловой системе: `cd /home`, `cd ..`;
- просмотр содержимого каталога: `ls`, `ls -la`;
- определение объёма каталога: `du -sh /home/user`;
- создание/удаление каталогов и файлов: `mkdir dir1`, `touch file1`, `rm file1`, `rmdir dir1`;
- задание прав на файл/каталог: `chmod 755 script.sh`, `chmod 700 dir1`;
- просмотр истории команд: `history`.

5.3 Что такое файловая система? Примеры

Файловая система — это способ организации, хранения и доступа к данным на носителе. Примеры: `ext4` — распространённая файловая система Linux; `xfs` — высокопроизводительная журналируемая файловая система; `fat32` — простая кроссплатформенная файловая система для флеш-накопителей; `ntfs` — файловая система Windows.

5.4 Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы?

Можно использовать команды `mount`, `findmnt`, `df -T` или `cat /proc/mounts`.

5.5 Как удалить зависший процесс?

Для завершения зависшего процесса можно узнать его PID командами `ps`, `top`, `htop`, после чего использовать `kill PID` или `kill -9 PID`.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена операционная система Rocky Linux на виртуальную машину VirtualBox, выполнена базовая конфигурация системы, настроены имя хоста и учётная запись администратора, а также подключены дополнения гостевой ОС. Дополнительно были изучены команды анализа процесса загрузки системы и даны ответы на контрольные вопросы. Цель работы достигнута.